ROBOT AUTONOMOUS PROJECT

Arduino-Based **ADAS**

스마트 주행 보조 시스템 개발

초음파 및 조도 센서를 활용한 안전 주행 솔루션

2026.03 | 로봇 자율주행 기초 프로젝트

ROBOT AUTONOMOUS PROJECT

INDEX 목차

01 프로젝트 개요
- - ADAS(첨단 운전자 보조 시스템)의 이해

02 팀 구성 및 역할

03 시스템 설계 및 하드웨어 구성

04 주요 핵심 기능

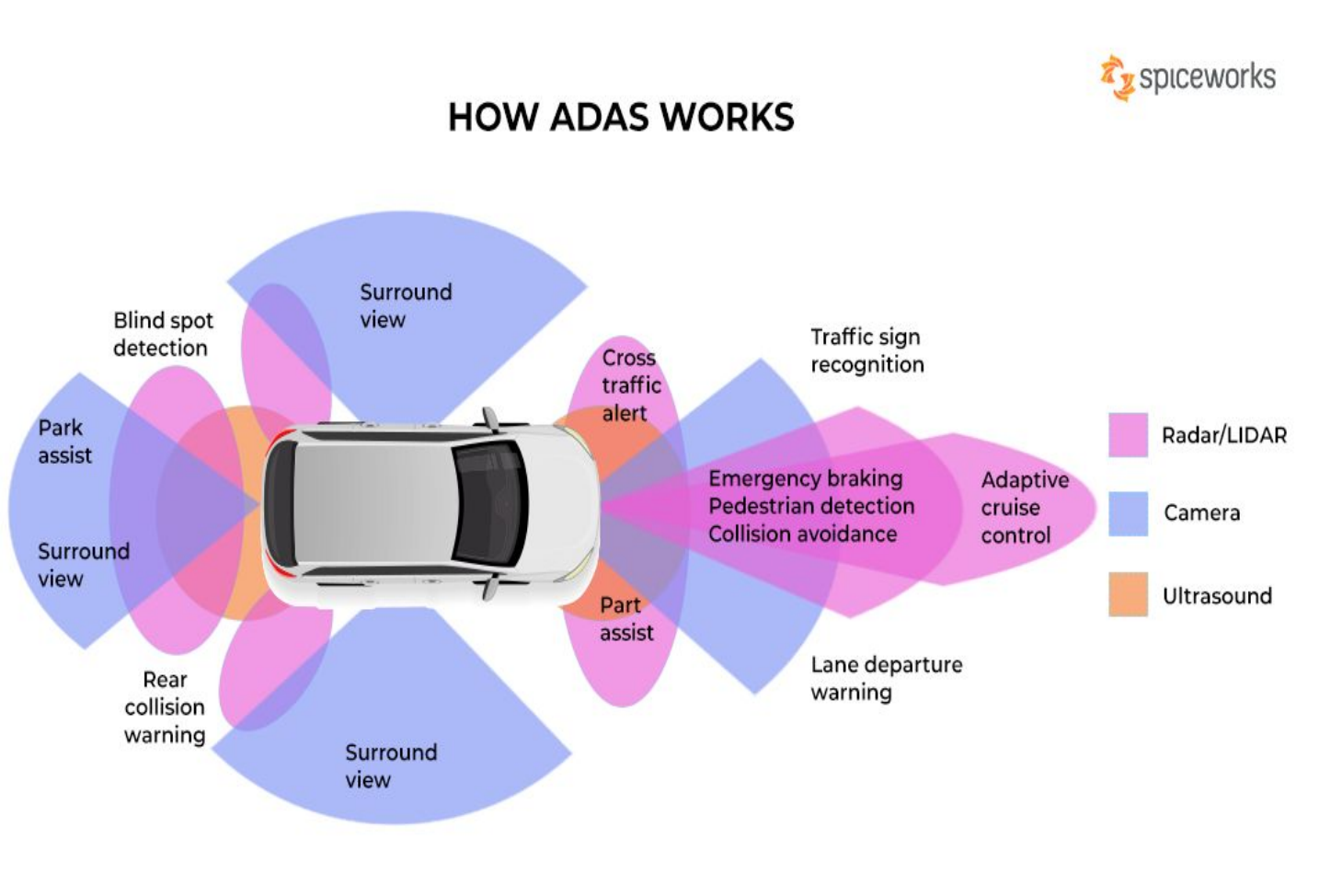
05 시연 영상 및 시행 착오

06 결론

SECTION 01

프로젝트 개요

ADAS란?



ADAS: 인식 → 판단→ 제어

PAS(Park Assist System): 후방 장애물 거리 기반 단계적 경보

AEB(Emergency Braking): 충돌 직전 동력 강제 차단 및 제동

Selective Sensing: 주행 상황에 최적화된 센서 선별 활성화

1.1 개발 배경 및 필요성

안전사고 및 편의성 문제

- **주차 충돌 리스크 해소:** 사각지대 및 운전 미숙으로 인한 사고 위험을 실시간 센싱으로 차단하여 주행 안전성 확보
- **전방 주시 집중력 유지:** 터널 진입 등 급격한 환경 변화 시 수동 조작 부하를 제거하여 전방 주시 태만 사고 선제적 예방
- **운행 편의성 자동화:** 단순 반복적인 차량 제어 프로세스를 자동화하여 운전자 피로도를 경감하고 주행 효율성 증대

1.2 프로젝트 기대 효과

사고 예방

다중 센서 피드백을 통해 주차 및 저속 주행 시 충돌 리스크를 선제적으로 방어

자동화 편의

지능형 라이트 제어로 환경 변화에 따른 인지 부하 및 수동 조작을 최소화

유연한 환경

전용 앱 연동으로 주행 모드 간 즉각 전환 및 최적의 사용자 경험(UX) 구현

1.3 수행 경과 및 마일스톤

Day 1
기획
아이디어 구상 및 요구사항 정의

Day 2-3
설계 및 제작
프레임 조립, 소스 코딩 및 전장 설계

Day 4
통합
로직 통합 및 센서 간섭 정밀 체크

Day 5
완료
시나리오별 최종 주행 테스트

SECTION 02

팀 구성 및 역할

2.1 팀 구성 및 역할

이주석 (팀장)

시스템 설계 및 통합

- 전체 시스템 아키텍처 설계 및 프로젝트 총괄 관리
- Bluetooth 통신 프로토콜 설계 및 데이터 송수신 구현
- 파트별 개발 진행 상황 점검 및 이슈 해결
- 최종 소스 코드 통합 및 시스템 레벨 디버깅 수행

한수창 (팀원)

보조 시스템(ADAS) 센서 필터링 및 알고리즘 최적화

- 초음파 센서 데이터 연산을 통한 실시간 벽 추종 및 장애물 회피 탱크턴(Tank-turn) 로직 구현
- 앱 조종 기반의 수동 주행(Manual)과 센서 판단 기반의 자율 주행(Autonomous) 통합 제어 및 명령 최적화
- 조도 기반 오토 라이트(RGB LED), FND 실시간 속도 표출, 상황별 부저 알람 등 임베디드 입출력 인터페이스 전담 제어

2.2 팀 구성 및 역할

송훈정 (팀원)

원격 제어 시스템 및 UI 개발

- 배터리 잔량, 차체 조향, 전,후방 장애물 인식 UI 개발
- 스마트폰 앱 연동을 통한 주행 모드 전환 기능 구현
- RGB LED on/off 상태에 따른 동적 UI테마 전환 시스템 개발

성대현 (팀원)

차량 플랫폼 조립 및 기구부 최적화

- RC카 프레임 조립 및 모터, 바퀴 등 구동부 장착
- 센서 및 배터리 마운트 제작 및 최적의 위치 선정
- 주행 테스트를 통한 하드웨어 내구성 및 안정성 검증

2.3 팀 구성 및 역할

신종현 (팀원)

전장 회로 설계 및 안정화 지원

- 전체 시스템 전원 공급 회로 설계 및 배선 작업 수행
- 각 부품 간 결선 및 노이즈 최소화를 위한 배선 정리
- 시나리오별 기능 테스트 수행 및 하드웨어 문제점 분석 지원

SECTION 03

시스템 설계 및 하드웨어 구성

3.1 스마트카 하드웨어 구성

초음파 센서 (HC-SR04)

초음파의 왕복 시간을 계산해 정밀 거리를 측정
자율주행 시 장애물 회피를 가능케 하는 자동차의 '눈'

장애물 감지 및 회피

브레드보드 (Solderless)

납땜 없이 부품과 점퍼선을 꽂아 회로를 구성
. 모든 모듈을 하나로 묶어주는 시스템의 '뼈대와 혈관'.

회로 구성 및 연동

FND (7-Segment)

4자리 숫자를 표현하는 디지털 계기판, 실시간 주행 속도, 배터리 잔량, 장애물 거리 등을 직관적으로 표기

디지털 계기판

RGB LED (Headlight)

삼원색 조합으로 다채로운 색 점등. 전방 헤드라이트 역할을 수행하며, 주행 모드(수동/자동)를 색상을 알림.

상태 표시 및 전방등

조도 센서 (LDR)

빛의 밝기를 감지하여 저항값을 변경. 터널이나 야간 진입 시 스스로 불을 밝히는 '오토라이트'를 구현.

주변 조도 감지

ESP32 (Main MCU)

Wi-Fi/BT 내장 고성능 컨트롤러. 모든 센서 데이터를
수집·판단하고 명령을 하달하는 시스템의 '메인 지휘관'

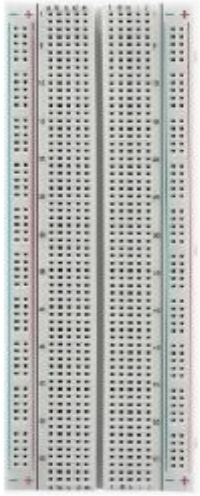
시스템 메인 두뇌

부저 모듈 (PAS)

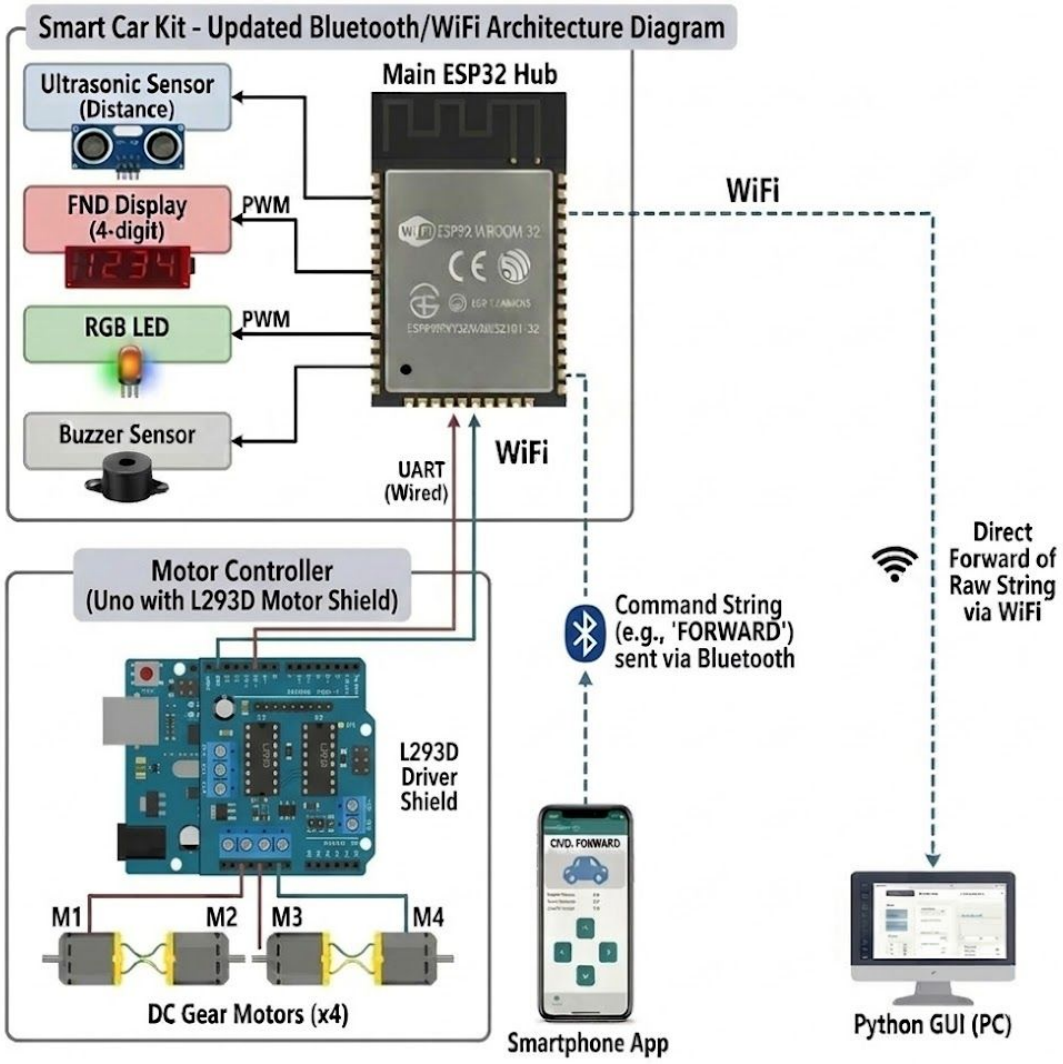
전기 신호를 소리로 변환. 장애물 거리에 따라 경고음 간격을 조절하여 주차 보조(PAS) 시스템 사운드를 구현.

후방 주차 보조 알림

3.1 스마트카 하드웨어 구성



3.2 스마트카 구조도 (통신 및 제어 프로세스)



1. 시스템 아키텍처 개요

- 본 시스템은 전체 연산을 관장하는 'ESP32 메인 허브'와 구동을 전담하는 '하위 제어기(Arduino)' 간의 계층적 분산 제어 구조로 설계.

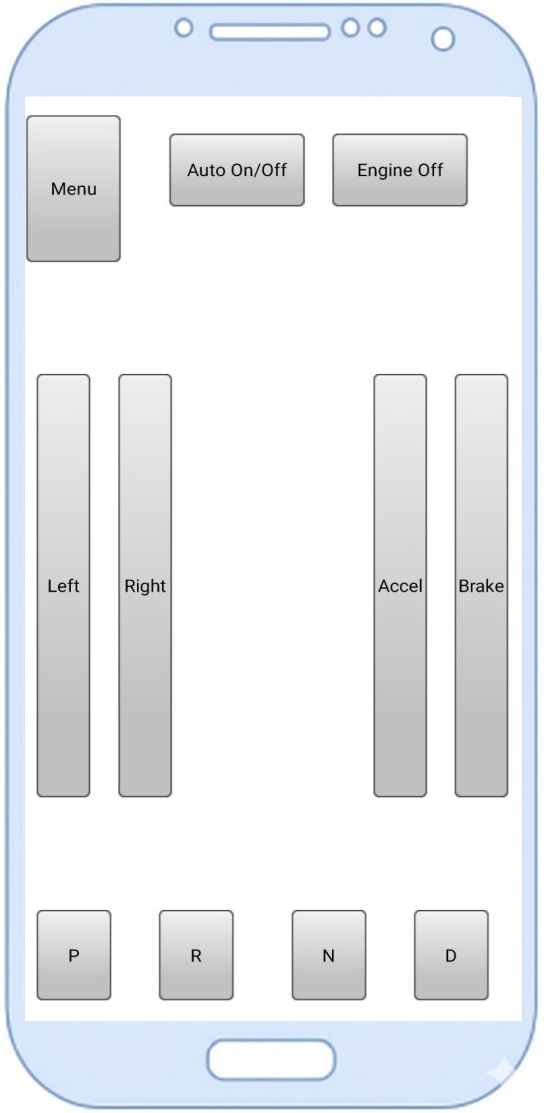
2. 차량 제어부: 상태 기반 제어 및 HMI 피드백

- 메인 제어(ESP32): 5채널 데이터를 비차단(Non-blocking) 방식으로 처리하여 주행 전략을 수립하며, 차내 HMI(Human-Machine Interface)(FND, 부저)를 통해 운전자에게 1차 상태 정보를 제공.
- 하위 구동(Arduino): UART 인터페이스로 수신된 명령을 가상 물리 엔진(가감속 로직) 기반의 4축 동력으로 변환하여 부드러운 차량 거동을 구현.

3. 원격 인터페이스: 블루투스 기반 양방향 텔레메트리

- 제어 명령 수신 (Reception): Bluetooth 프로토콜을 통해 전용 앱 및 PC로부터 조향·가속·모드 전환 명령을 실시간 수신하여 로직에 즉각 반영
- 상태 데이터 송신 (Transmission): 차량의 모든 주행 변수를 직렬화(Serialization)하여 전송하고, 파이썬 GUI에서 속도계, 조향 게이지, 레이더 차트 등으로 실시간 시각화

3.3 앱 기반 원격 제어 및 모니터링



RoboRemo 연동 제어

실시간 GUI 데이터를 통해 차량의 모든 기능을 스마트폰으로 무선 제어합니다.

- **기어 변경:** P,R,N,D 4개의 기어 상태 원격 조정
- **속도 제어:** Accel, Brake 버튼을 이용한 정밀 조절
- **모드 셀렉터:** 수동/자동 주행 환경 즉시 전환

SECTION 04

주요 핵심 기능

4.1 주차 보조 및 4방면 감지 로직

거리별 단계적 피드백

상태 기반 선별적 센싱 (Selective Sensing)

- **D단(전진/자율):** 전방(2) + 측면(2) 총 4개 초음파 활성화 →장애물 회피 및 벽 추종 전담
- **R단(후진):** 후방(1) 초음파 단독 활성화 → 주차 보조 및 후방 충돌 방지 집중

  효과: 불필요한 연산 제거로 **데이터 처리 속도 극대화** 및 초음파 간섭(Crosstalk) 차단

3단계 가변 감속 및 AEB (Safety Logic)

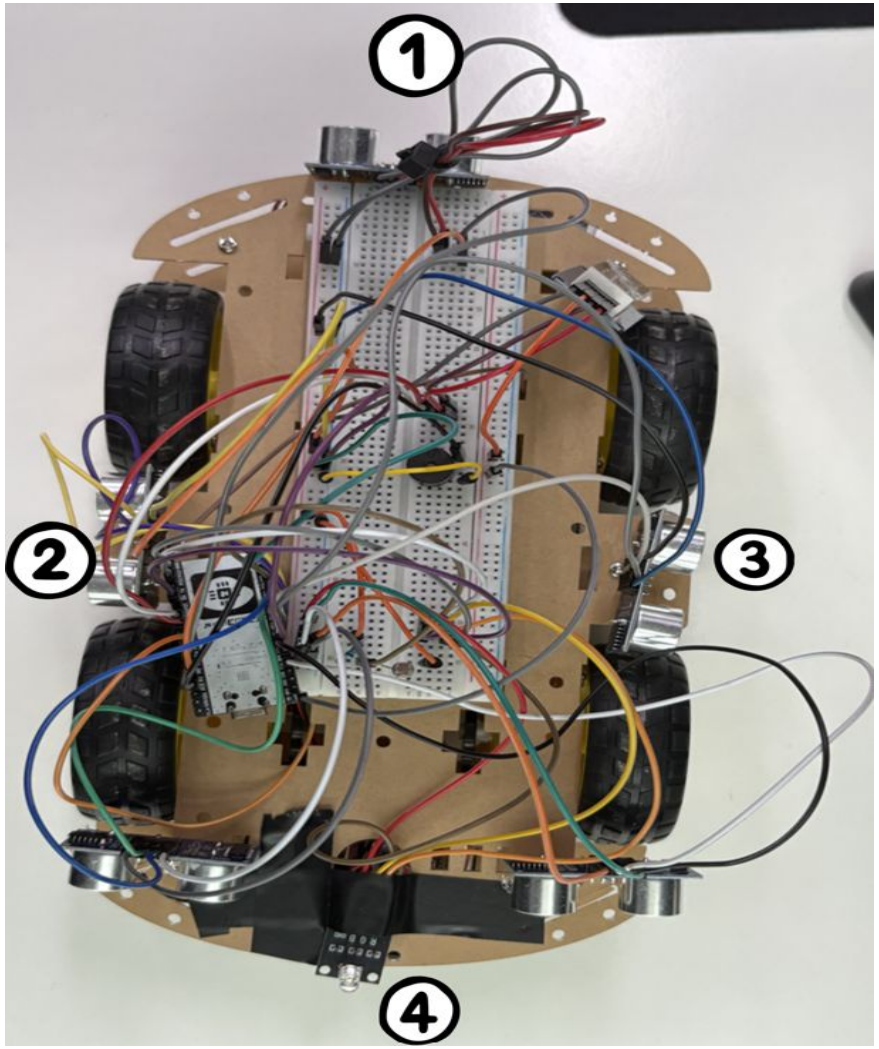
- **1단계 (d > 45cm):** 전속 주행 (가속도 유지)

  2단계 (25cm < d ≤ 45cm): 거리 비례 **가변 감속** (PID 제어 기반 부드러운 감속)

  3단계 (d ≤ 10cm): AEB(자동 긴급 제동) → 모터 토크 즉시 차단 및 하드웨어 브레이크 실행

지능형 경로 최적화 (Autonomous Path)

벽 추종(Wall-Following): 측면 센서 데이터 피드백을 통해 벽과의 일정 거리를 유지하는 **평행 주행 알고리즘**



4.2 주행 상태 및 속도 모니터링

FND

현재 주행 속도 표기

7-Segment FND 모듈을 통해 실시간 주행 속도를 숫자로 출력하여 시각적 인지 향상

실시간 속도 표기 (FND)

- **실시간 데이터 동기화:** 스마트폰 앱의 조작(가속/감속)과 PC 관제 UI의 속도 데이터를 지연 없이 수신하여 즉각적으로 출력합니다.
- **시각적 직관성 극대화:** 4-Digit 7-Segment의 선명한 숫자 디스플레이를 적용하여, 별도의 모니터를 확인하지 않아도 차량의 주행 상태를 즉시 파악할 수 있습니다.
- **실차 주행 경험 모사:** 단순한 모터 회전 상태를 넘어, 실제 자동차의 디지털 속도계(Speedometer)처럼 부드럽게 변하는 속도감을 시각적으로 연출하여 프로젝트의 완성도를 높였습니다.

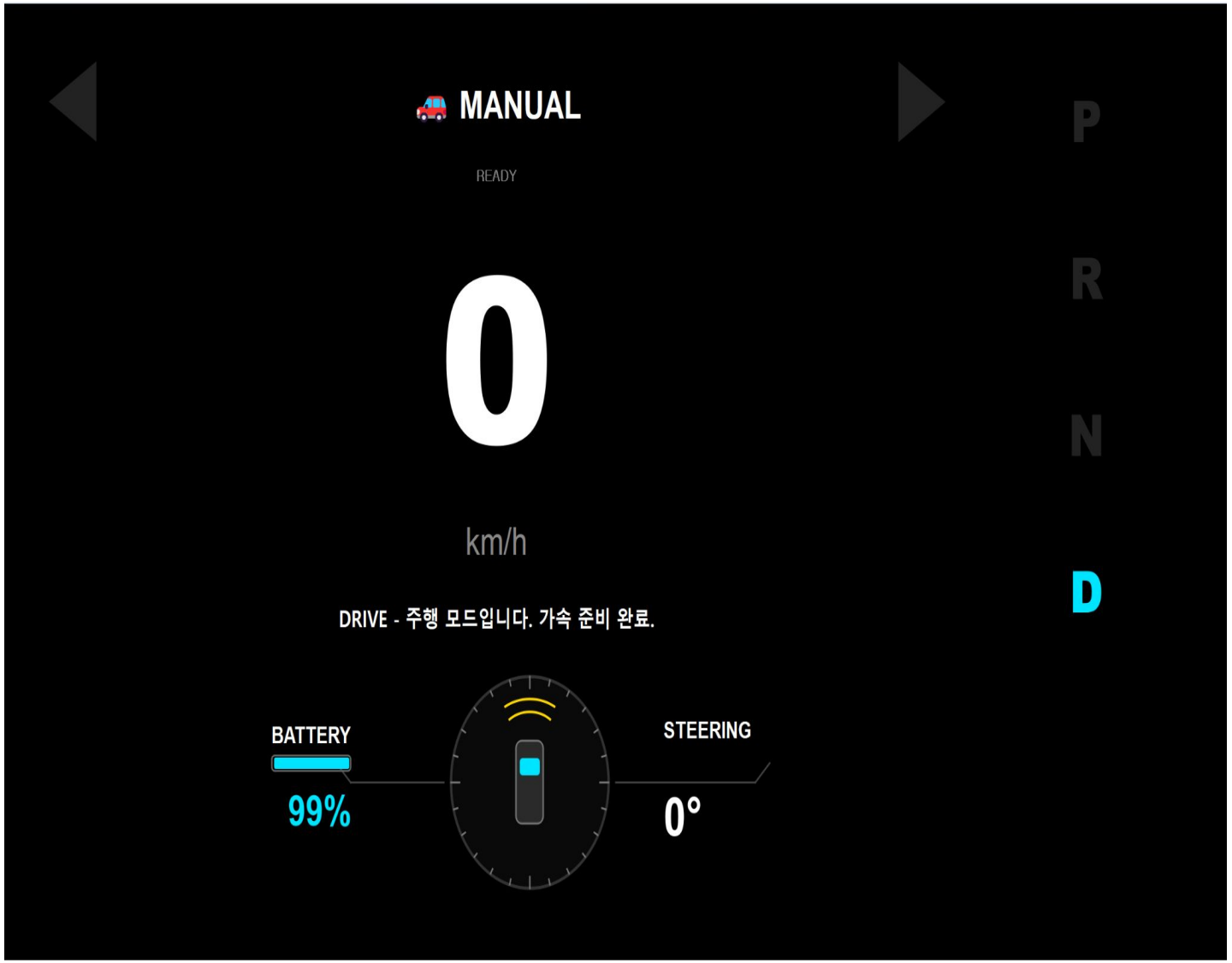
4.3 터널 자동 라이트

지능형 조도 감응 제어

조도 센서(Cds)를 이용해 주변 밝기를 실시간 모니터링하여 환경 변화에 자동 대응합니다.

- **터널 진입 감지:** 어두운 환경 진입 시 즉시 RGB LED 점등
- **자동 소등 시스템:** 터널 탈출 후 밝기 회복 시 불필요한 전력 소모 방지를 위해 자동 소등

4.4 주행 정보 모니터링 GUI



최상단 **주행 모드 및 상태 모니터링**

MANUAL/AUTO 주행 모드와 시스템의 동작 준비 상태(READY)를 직관적으로 표시하여 주행 전 안전을 확보합니다.

중앙 **실시간 속도 데이터**

대형 인디케이터를 통해 현재 속도(km/h)를 명확하게 출력하며, 배터리 잔량과 조향 각도를 정밀하게 추적합니다.

우측 **기어 상태 표시 (P-R-N-D)**

수직 기어 셀렉터를 통해 주행(D), 중립(N), 후진(R), 주차(P) 상태를 실시간으로 시각화하여 오조작을 방지합니다.

하단 **장애물 감지 시각화**

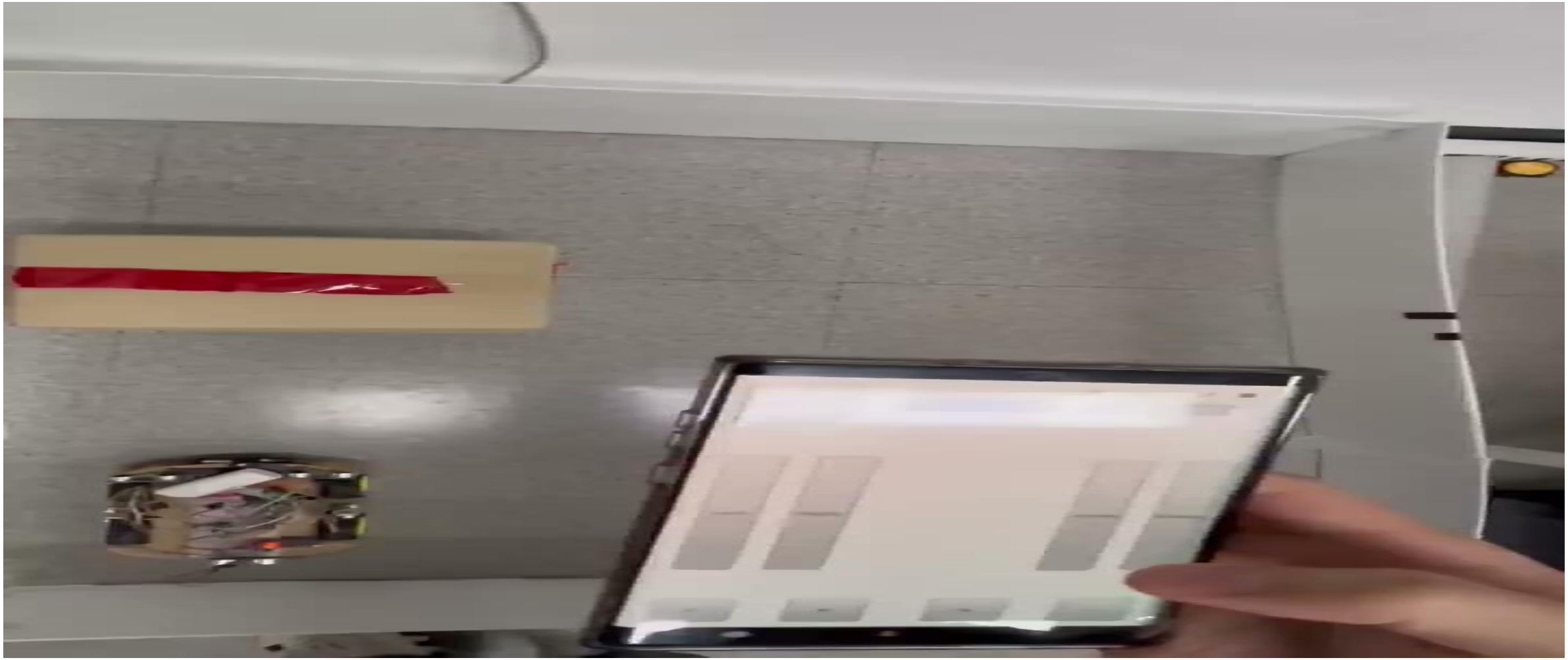
초음파 센서 데이터를 차량 아이콘 주변의 레이더 파형으로 시각화하여 실시간 충돌 위험을 경고합니다.

SECTION 05

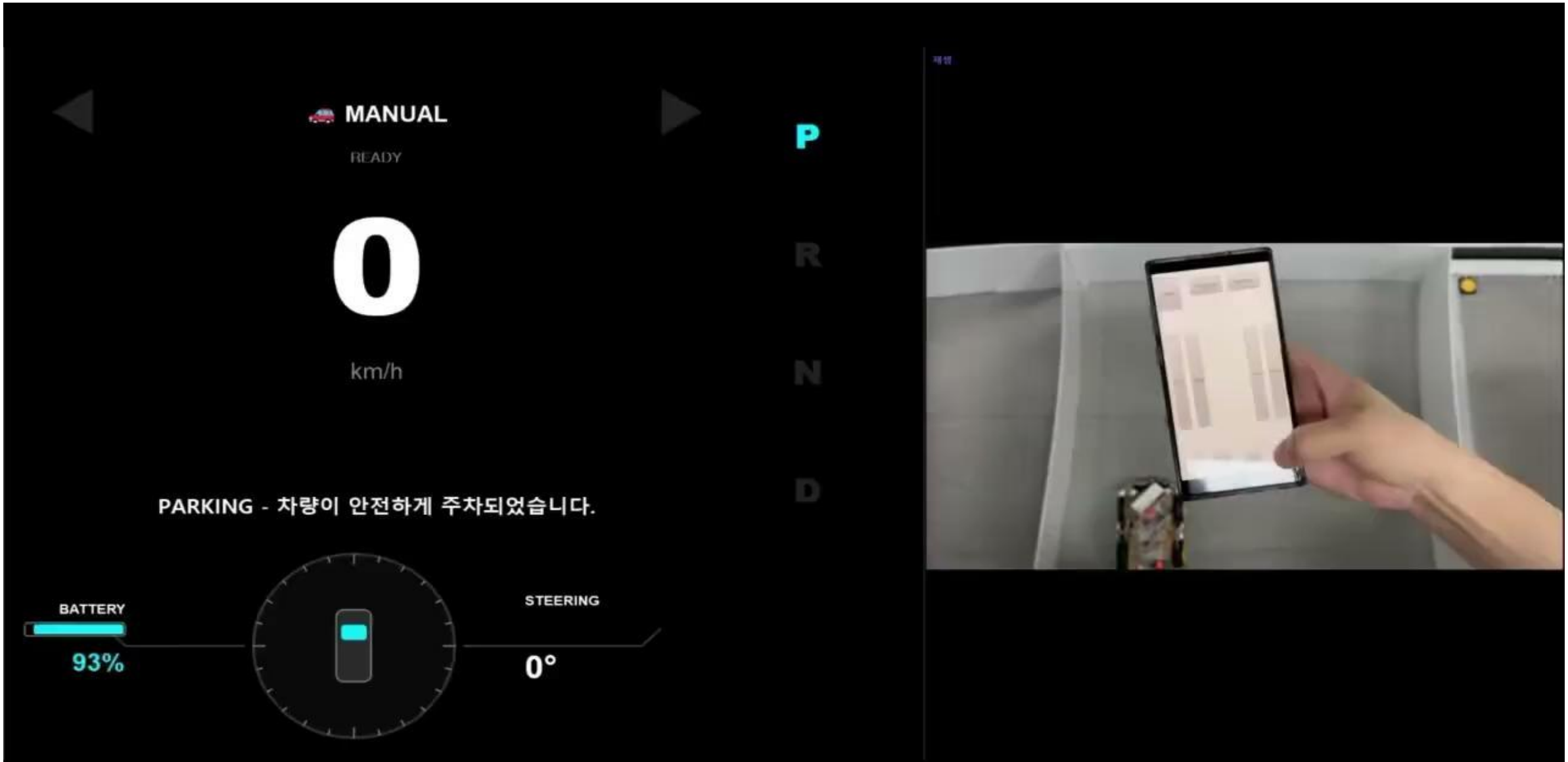
시연 영상 및 시행 착오

5.1 시연 영상

5.2 시연 영상 (수동 주행)



5.3 시연 영상 (자율 주행)


MANUAL
READY
0
km/h
P
R
N
D
PARKING - 차량이 안전하게 주차되었습니다.
BATTERY
93%
STEERING
0°

5.4 시행 착오 및 해결 방안

MCU 간 무선 통신 불안정

현상

제어 명령이 **특수 문자로 깨지거나** 간헐적으로 데이터 수신이 끊김

원인

I2C 센서 데이터 처리 과정이 통신 수신 인터럽트와 **충돌하여 병목 발생**

해결

불필요한 센서를 제거하여 **메인 MCU 부하를 줄이고** 통신 채널 최적화

구동부 결함 (DC 모터 불량)

현상

조립 완료 후 주행 시, 바퀴가 헛돌거나 차량이 **한쪽으로 크게 쏠림**

원인

사전 검수가 누락된 DC 모터 내부의 **기계적 부품 결함**으로 출력 불균형

해결

조립 전 **개별 모터 테스트 프로세스**를 추가하고, 불량 모터를 즉각 교체

물리적 연결 불안정 (배선 불량)

현상

통합 테스트 중 센서 기능이 **간헐적으로 미작동**하거나 데이터 누락

원인

점퍼선 특성상 주행 진동에 의한 **들뜸 현상과 전압 강하** 발생

해결

핵심 라인을 만능 기판에 **직접 납땜 (Soldering)**하여 노이즈와 단선 차단

SECTION 06

결론

6.1 결론 및 향후 계획

프로젝트 결론

스마트폰 앱과 센서의 유기적 결합을 통해 안전 보조 시스템을 성공적으로 구현했습니다. 특히 거리 비례 제어와 조도 자동 라이트는 실제 차량 기능과 흡사한 경험을 제공합니다.

추가 개발 계획

- RFID 모듈 기반 스마트키 및 운전자 개인화
- 진동 센서 활용 추돌 감지 및 긴급 알림
- 주행 데이터 로그 분석 시스템 구축

단순한 RC카 제작을 넘어, 실제 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템)의 원리를 이해하고 이를 소형 플랫폼에서 완벽하게 구현했습니다. 5명의 유기적인 협력을 통해 기획부터 최종 테스트까지

6.2 자체 평가

이주석

"복잡한 하드웨어와 소프트웨어를 조율하며 시스템 아키텍처의 중요성을 체감했습니다. 전체 일정 준수와 팀원 간의 기술적 간극을 좁히는 과정이 값진 성장이었습니다."

한수창

“ESP32 내장 자원을 활용한 BT/WiFi 하이브리드 통신 및 ADAS 로직 설계를 주도했습니다. 선별적 센싱과 AEB 알고리즘으로 하드웨어 제약 내 시스템 안정성을 확보했습니다”.

송훈정

"Bluetooth 통신의 지연 시간을 최소화하여 실시간 모니터링을 안정화하는 데 집중했습니다. 사용자 중심의 인터페이스가 시스템의 가치를 높인다는 점을 배웠습니다."

성대현

"센서 간섭을 피하기 위한 최적의 배치를 찾는 과정에서 기구부 설계의 중요성을 알았습니다. 주행 테스트를 통한 반복적인 하드웨어 튜닝이 완성도를 높였습니다."

신종현

"전원 공급의 안정성과 배선 정리가 전체 시스템의 신뢰성에 미치는 영향이 컸습니다. 노이즈 없는 깔끔한 회로 구성이 원활한 디버깅의 기반이 됨을 확인했습니다."

Questions?

경청해 주셔서 감사합니다.

스마트 주행 보조 시스템 개발 팀 일동

Image Sources

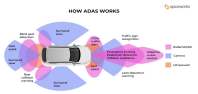
https://png.pngtree.com/thumb_back/fw800/background/20251101/pngtree-sleek-silver-electric-car-driving-on-a-flat-surface-under-clear-image_20179167.webp

Source: pngtree.com

---

https://autovista24.autovistagroup.com/wp-content/uploads/sites/5/2026/02/germany-ncm-5-2-26-1024x683.jpg

Source: autovista24.autovistagroup.com



https://png.pngtree.com/thumb_back/fw800/background/20251101/pngtree-sleek-silver-electric-car-driving-on-a-flat-surface-under-clear-image_20179167.webp

Source: https://www.spiceworks.com/soft-tech/what-is-adas/